INDECOPI
Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías

PERÚ

INDECOPI
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

(21) Nº DE SOLICITUD: 000595-2024
(22) FECHA DE PRESENTACIÓN: 2024-03-26

(51) Cl. Int.:
C05F 17/02

(11) Nº DE PUBLICACIÓN: 2024-1012 Z
(43) FECHA DE PUBLICACIÓN: 2024-05-08

(12) MODELO DE UTILIDAD

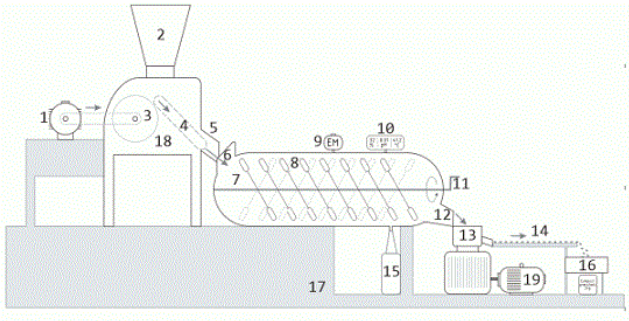
---

(30) PRIORIDAD(es):

(71) SOLICITANTE(s):
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI (PE)

(72) INVENTOR(es):
GUADALUPE BAYLON, Noe Klever (PE/PE)

(74) REPRESENTANTE(s):
HILARIO RIVAS, Jorge Luis (PE)



(54) TÍTULO:
MÁQUINA DE OBTENCIÓN DE COMPOST GRANULADO Y BIOABONO LÍQUIDO A PARTIR DE DESECHOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS

(57) RESUMEN:
La presente invención se refiere a una máquina de obtención de compost granulado y bioabono líquido a partir de desechos orgánicos que comprende una tolva, una cámara compostera, unas paletas giratorias, una manivela giratoria, un motor, un canal de intercambio de aire, una salida de compost, una desintegradora, una faja transportadora, un peletizador, una banda transportadora, una envasadora, un colector de bioabono líquido, un micro pulverizador de microorganismos y un panel de control. Esta invención presenta las siguientes ventajas de peletizar el compost en gránulos, micropulverizar los microorganismos eficientes y colectar el bioabono líquido.

DESCRIPCIÓN

MÁQUINA DE OBTENCIÓN DE COMPOST GRANULADO Y BIOABONO LÍQUIDO A PARTIR DE DESECHOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS

CAMPO TÉCNICO

[1] La presente invención se encuentra enmarcada en el campo técnico de las máquinas agrícolas, más específicamente de máquinas de bioabono a través del compostaje de residuos orgánicos domiciliarios.

ESTADO DE LA TÉCNICA

[2] En la actualidad, en promedio, cada peruano produce 0.61 kilogramos de residuos sólidos al día (MINAM, 2022), de los cuales el 60% es decir 360 gramos es orgánico, en la ciudad de Pucallpa se genera alrededor de 400 toneladas diario, donde el 95% terminan siendo dispuestos en un botadero a cielo abierto y el 5% lo composta de forma tradicional (en espacios muy extensos donde se requiere 3 a 10 trabajadores para concretar los volteos con palas) en aproximadamente 150 días.

[3] En el ámbito de patentes, se conoce el documento ES2951608 que se refiere a un reactor aeróbico cerrado que comprende una entrada de residuo, un lixiviado y ajuste de PH, un equipo de secado térmico, un digestor industrial, biofiltro, una salida de producto, climatizador del digestor, un soplante, un generador de aire caliente. La desventaja de este tipo de reactores es que el proceso se realiza en ausencia de aire, lo que involucra un mayor gasto de energía.

[4] También se sabe del documento, ES2203299 que se refiere a un sistema modular de compostaje rotativo para residuos orgánicos comprende módulos

estáticos y aireadores dedicados para el compostaje en caliente controlado que comprende una serie de módulos encadenados formando una combinación de elementos estáticos y rotativos comunicados, existiendo un eje mezclador y extractor a lo largo del equipo, habiéndose previsto en los elementos estáticos extremos, respectivas bocas de carga (6) y descarga (7), así como un sistema de aireación individualizado por cada uno de los elementos rotatorios y controles de humedad y temperatura.

[5] De otra parte, el documento de patente US2012196357 se refiere a una máquina de compostaje que comprende medios para triturar dicho material de entrada, un recipiente medios para hacer girar dicho recipiente, medios para introducir aire en dicho recipiente, y un controlador de proceso.

[6] La patente US2012285209 describe un aparato y método de compostaje que comprende un tambor cilíndrico, medios de accionamiento, una tolva, un mecanismo de trituración, conjuntos de paletas, un soporte cilíndrico, medios para ventilar dicho recinto y medios de descarga.

[7] En este sentido, es claro que existe la necesidad aún no satisfecha de triturar adecuadamente los residuos similar al masticado humano para su correcto compostaje, asimismo, los periodos de compostaje realizados en estas máquinas son relativamente largos de aproximadamente 180 días y poco eficientes; por otra parte el bioabono líquido es desechado generando contaminación; y por último, el compost se suele almacenar en grandes cantidades ocasionando que genere partículas dañinas para la salud y contamina fácilmente el área donde está ubicada la máquina.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

[8] La presente invención se refiere a una máquina de obtención de compost granulado y bioabono líquido a partir de desechos orgánicos del tipo que presenta un soporte estructural, el cual comprende:

[9] - un motor conectado a una desintegradora que se alimenta de una tolva (2) por la parte superior; y este motor se conecta mediante una faja a una cuchilla ubicada dentro de la desintegradora;

[10] - una faja transportadora ubicada en uno de los extremos de la desintegradora que se conecta a una salida de residuos triturados;

[11] - una cámara compostera que recepciona los residuos triturados de la desintegradora ;

[12] - un canal de intercambio de aire ubicado entre la desintegradora y la cámara compostera ;

[13] - donde la cámara compostera tiene en su interior un eje rotativo que acciona unas paletas giratorias y se controla externamente por una manivela giratoria;

[14] - una salida de compost ubicado en un extremo de la cámara compostera;

[15] - un peletizador que recibe el compost de la cámara compostera para granular y funciona con un motor;

[16] - una banda transportadora que conecta el peletizador con una envasadora;

[17] - un colector de bioabono líquido ubicado en la parte inferior de la cámara compostera;

[18] - un micro pulverizador de microorganismos y un panel de control ubicados en la parte superior de la cámara compostera.

[19] - En una realización preferente, la cámara compostera tiene en su interior un sensor de temperatura, un sensor de humedad y un sensor de pH.

[20] - En una realización preferente, el panel de control mide las variables de temperatura, humedad y pH.

[21] - La Máquina de obtención de compost granulado y bioabono líquido a partir de desechos orgánicos domiciliarios, presenta las siguientes ventajas:

- Presenta la desintegradora que permite desintegrar con doble trituración los residuos orgánicos (húmedos y secos) en trozos de 2 a 5 mm muy similar al masticado humano con los alimentos.
- Presenta la faja transportadora que moviliza los residuos húmedos y secos triturados, evita que los residuos desintegrados queden impregnados en la tolva y mejora la eficiencia del procesamiento para compostaje.
- Incorpora microorganismos eficientes (EM) a la cámara compostera mediante el micro pulverizador para acelerar la descomposición de la materia orgánica triturada previamente.
- Recolecta en la parte inferior de la cámara compostera los lixiviados que configuran bioabono líquido.
- En una realización preferente, el peletizador transforma el compost en gránulos de 5 mm de largo y 3.5 mm de diámetro. En este proceso se envasa el compost granulado en bolsas de 2 kg para su almacenamiento y comercialización.

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

[22] La Figura 1 muestra una vista seccionada de una máquina de obtención de compost granulado y bioabono líquido a partir de desechos orgánicos;

(1) Motor
(2) Tolva
(3) Desintegradora
(4) Faja transportadora
(5) Salida de residuos triturados
(6) Canal de ingreso de aire
(7) Cámara compostera
(8) Paletas giratorias
(9) Micro pulverizador de microorganismos
(10) Panel de control
(10.1) Sensor de temperatura
(10.2) Sensor de humedad

(10.3) Sensor de pH
(11) Manivela giratoria
(12) Salida de compost
(13) Peletizador de compost
(14) Banda transportadora de pellet
(15) Colector de bioabono líquido
(16) Envasadora de compost granulado
(17) Estructura de soporte

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

[23] La máquina de obtención de compost granulado y bioabono líquido a partir de desechos orgánicos del tipo que presenta un soporte estructural (17), el cual comprende:

[24] - un motor (1) conectado a una desintegradora (18) que se alimenta de una tolva (2) por la parte superior; y este motor (1.1) se conecta mediante una faja a una cuchilla (3) ubicada dentro de la desintegradora (18);

[25] - una faja transportadora (4) ubicada en uno de los extremos de la desintegradora (18) que se conecta a una salida de residuos triturados (5);

[26] - una cámara compostera (7) que recepciona los residuos triturados de la desintegradora (18);

[27] - un canal de intercambio de aire (6) ubicado entre la desintegradora (1) y la cámara compostera (7);

[28] - donde la cámara compostera (7) tiene en su interior un eje rotativo que acciona unas paletas giratorias (8) y se controla externamente por una manivela giratoria (11);

[29] - una salida de compost (12) ubicado en un extremo de la cámara compostera (7);

[30] - un peletizador (13) que recibe el compost de la cámara compostera (7) para granular y funciona con un motor (19);

[31] - una banda transportadora (14) que conecta el peletizador (13) con una envasadora (16);

[32] - un colector de bioabono líquido (15) ubicado en la parte inferior de la cámara compostera (7);

[33] - un micro pulverizador de microorganismos (9) y un panel de control (10) ubicados en la parte superior de la cámara compostera (7).

[34] En una realización preferente, la cámara compostera (7) tiene en su interior un sensor de temperatura (10.1), un sensor de humedad (10.2) y un sensor de pH (10.3).

[35] En una realización preferente, el panel de control (10) mide las variables de temperatura, humedad y pH.

[36] En una realización preferente, el motor (1) tiene una capacidad de 5 Hp.

[37] La tolva (2) recepciona los residuos orgánicos domiciliarios.

[38] En una realización preferente, la desintegradora (3) mediante dos sistemas de corte, uno fijo y otro móvil, tritura los residuos orgánicos de 3 a 5 mm.

[39] En una realización preferente, la faja transportadora (4) es de acero inoxidable y moviliza los residuos triturados húmedos hacia la cámara compostera, esta faja evita que los residuos queden impregnados en forma de masa en las paredes de la tolva y sistema de corte.

[40] La salida de residuos triturados (5) conduce la materia prima a través de un canal de intercambio de aire (6) hacia la cámara compostera (7) donde se lleva a cabo el proceso de compostaje; la cámara compostera (7) posee paletas giratorias (8) donde estas paletas giratorias (8) mantienen oxigenado al compost

y permanente volteo, asimismo funcionan accionados por una manivela giratoria (11), culminado el proceso de compostaje y teniendo el compost producto, se traslada a través de la salida de compost (12), la cámara compostera (18) tiene incorporado un panel de control (10) donde se visualiza las mediciones de pH, temperatura y humedad del compost, asimismo tiene un micropulverizador de microorganismos eficientes (9) que se adiciona al compost para acelerar su descomposición y en la parte inferior lleva un colector de bioabono líquido (15) que recoge los lixiviados de la cámara compostera (7).

[41] En una realización preferente, la peletizadora (13) procede a granular el compost maduro en gránulos pellet de 5 mm x 3.5 mm de diámetro los cuales a través de la banda transportadora de pellet (14) lo conduce a la envasadora (16).

[42] En una realización preferente, la envasadora (16) de compost granulado se embolsa en paquetes de 2 kg para su almacenamiento y posterior comercialización.

REIVINDICACIONES

1. Una máquina de obtención de compost a partir de desechos orgánicos del tipo que presenta un soporte estructural (17), el cual comprende

- una tolva (2) ubicada en la parte superior de la máquina;
- una cámara compostera (7) conectada a la tolva (2) que recepciona los residuos; donde la cámara compostera (7) tiene en su interior un eje rotativo que acciona unas paletas giratorias (8) y se controla externamente por una manivela giratoria (11) que funciona con un motor (1);
- un canal de intercambio de aire (6) ubicado en un extremo de la cámara compostera (7); y
- una salida de compost (12) ubicado en un extremo de la cámara compostera (7); **caracterizado porque**
- el motor (1) está conectado a una desintegradora (18) que se alimenta de la tolva (2) por la parte superior; y este motor (1.1) se conecta mediante una faja a una cuchilla (3) ubicada dentro de la desintegradora (18);
- la cámara compostera (7) recepciona los residuos triturados de la desintegradora (18);
- el canal de intercambio de aire (6) está ubicado entre la desintegradora (1) y la cámara compostera (7); y **además comprende**
- una faja transportadora (4) ubicada en uno de los extremos de la desintegradora (18) que se conecta a una salida de residuos triturados (5);
- un peletizador (13) que recibe el compost de la cámara compostera (7) para granular y funciona con un motor (19);
- una banda transportadora (14) que conecta el peletizador (13) con una envasadora (16);
- un colector de bioabono líquido (15) ubicado en la parte inferior de la cámara compostera (7);
- un micro pulverizador de microorganismos (9) y un panel de control (10) ubicados en la parte superior de la cámara compostera (7).

2. La máquina de obtención de compost a partir de desechos orgánicos, según la reivindicación 1, **caracterizada porque** la cámara compostera (7) tiene en su interior un sensor de temperatura (10.1), un sensor de humedad (10.2) y un sensor de pH (10.3).

3. La máquina de obtención de compost a partir de desechos orgánicos, según la reivindicación 1, **caracterizada porque** el panel de control (10) mide las variables de temperatura, humedad y pH.

4. La máquina de obtención de compost a partir de desechos orgánicos, según la reivindicación 1, **caracterizada porque** el motor (1) tiene una capacidad de 5 Hp.

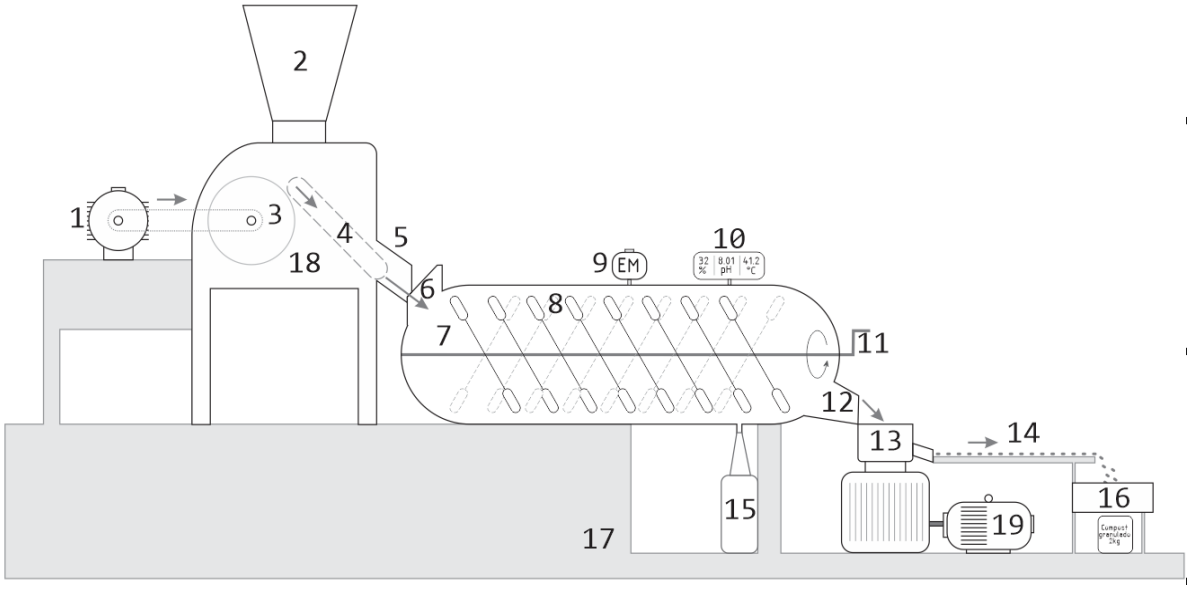
5. La máquina de obtención de compost a partir de desechos orgánicos, según la reivindicación 1, **caracterizada porque** la peletizadora (13) granula el compost maduro en gránulos pellet de 5 mm x 3.5 mm de diámetro.

6. La máquina de obtención de compost a partir de desechos orgánicos, según la reivindicación 1, **caracterizada porque** la envasadora (16) de compost granulado embolsa en paquetes de 2 kg.

7. La máquina de obtención de compost a partir de desechos orgánicos, según la reivindicación 1, **caracterizada porque** la desintegradora (3) mediante dos sistemas de corte, uno fijo y otro móvil, tritura los residuos orgánicos de 3 a 5 mm.

8. La máquina de obtención de compost a partir de desechos orgánicos, según la reivindicación 1, **caracterizada porque** la faja transportadora (4) es de acero inoxidable.

RESUMEN

La presente invención se refiere a una máquina de obtención de compost granulado y bioabono líquido a partir de desechos orgánicos que comprende una tolva, una cámara compostera, unas paletas giratorias, una manivela giratoria, un motor, un canal de intercambio de aire, una salida de compost, una desintegradora, una faja transportadora, un peletizador, una banda transportadora, una envasadora, un colector de bioabono líquido, un micro pulverizador de microorganismos y un panel de control. Esta invención presenta las siguientes ventajas de peletizar el compost en gránulos, micropulverizar los microorganismos eficientes y colectar el bioabono líquido.

FIGURA